

NAZARIY SAVOL 1

Gravitatsion qizil siljish va yulduz massasini olchash

(a) (3 ball)

Foton chastotasi f ga ega bolib, uning energiyasi bilan belgilanadigan effektiv inersial massasi m ga ega. Ushbu inersial massa bilan bir xil gravitatsion massaga ega deb faraz qilaylik. Shunga kora, yulduz sirtida chiqarilgan foton yulduzning gravitatsion maydonidan chiqib ketganda energiya yoqotadi. Foton yulduz sirtidan cheksizlikka chiqib ketgandagi chastota siljishi Δf uchun

$$\frac{\Delta f}{f} \simeq -\frac{GM}{Rc^2}$$

ekanligini korsating ($\Delta f \ll f$ bolganda). Bu yerda:

- G – gravitatsion doimiy,
- R – yulduz radiusi,
- c – yoruglik tezligi,
- M – yulduz massasi.

Shunday qilib, yulduzdan uzoqda olchangan malum spektral chiziqning qizil siljishi M/R nisbatini olchash uchun ishlatilishi mumkin. R ni bilish yulduz massasini aniqlash imkonini beradi.

(b) (12 ball)

Bizning galaktikamizdagi yulduzning massasi M va radiusi R ni olchash eksperimenti uchun boshqarilmaydigan kosmik kema uchirilgan. Fotonlar yulduz sirtidagi He^+ ionlaridan chiqariladi. Bu fotonlar kosmik kemadagi sinov kamerasidagi He^+ ionlari tomonidan rezonans yutilish orqali kuzatilishi mumkin. Rezonans yutilish faqat He^+ ionlariga qizil siljishni aniq kompensatsiya qilish uchun yulduz tomon yonalgan tezlik berilganda sodir boladi.

Kosmik kema yulduzga radial yaqinlashganda, sinov kamerasidagi He^+ ionlarining yulduzga nisbatan tezligi ($v = \beta c$) yutilish rezonansida yulduz sirtidan masofa d ning funksiyasi sifatida olchanadi. Eksperimental malumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Malumotlardan toliq foydalanib, yulduzning massasi M va radiusi R ni grafik usulda aniqlang. Javobingizdagi noaniqliklarni baholash shart emas.

Table 1: Rezonans sharti uchun malumotlar

Tezlik parametri $\beta = v/c$ ($\times 10^{-5}$)	3.352	3.279	3.195	3.077	2.955
Yulduz sirtidan masofa d ($\times 10^8$ m)	38.90	19.98	13.32	8.99	6.67

(c) (5 ball)

Bunday eksperimentda R va M ni aniqlash uchun odatda chiqaruvchi atomning orqaga qaytishi (recoil) tufayli chastota tuzatishini hisobga olish kerak. (Issiqlik harakati emissiya

chiziqlarini kengaytiradi, lekin emissiya maksimumlarini siljitmaydi, shuning uchun barcha issiqlik effektlari hisobga olingan deb faraz qilishimiz mumkin.)

- (i) (4 ball) Atom tinch holatda yemirilib, foton va orqaga qaytuvchi atom hosil qiladi deb faraz qiling. Chiqarilgan fotonning energiyasi hf ni ΔE (ikki atom sathining tinch energiyalari farqi) va atomning boshlangich tinch massasi m_0 orqali ifodalovchi relativistik ifodani oling.
- (ii) (1 ball) He^+ ionlari uchun relativistik chastota siljishi $\left(\frac{\Delta f}{f}\right)_{\text{recoil}}$ ning sonli bahosini hisoblang. Javobingiz (b) qismda olingan gravitatsion qizil siljishdan ancha kichik bolishi kerak.

Malumotlar:

$$\begin{aligned}c &= 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}, \\m_0 c^2(\text{He}) &= 4 \times 938 \text{ MeV}, \\E_n &= \frac{13.6 Z^2}{n^2} \text{ eV} \quad (\text{Bor energiyasi}), \\G &= 6.7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2.\end{aligned}$$

NAZARIY SAVOL 1 – YECHIM

(a)

Agar foton effektiv inersial massaga ega bolsa, $mc^2 = hf$ yoki $m = \frac{hf}{c^2}$. Endi gravitatsion massa = inersial massa deb faraz qilib, yulduz markazidan r masofada yuqoriga chiqarilgan energiyasi hf (massasi $m = \frac{hf}{c^2}$) bolgan fotonni qaraylik. U yulduzning gravitatsion maydonidan chiqib ketganda energiya yoqotadi.

Energiyaning saqlanish qonunini qollaymiz: Foton energiyasining ozgarishi $(hf_i - hf_f) =$ gravitatsion energiyaning ozgarishiga teng, bunda i – boshlangich, f – oxirgi holat.

$$hf_i - hf_f = -\frac{GMm_f}{\infty} - \left[-\frac{GMm_i}{r} \right] = \frac{GMm_i}{r}$$

$$hf_f = hf_i - \frac{GMm_i}{r} = hf_i - \frac{GM \frac{hf_i}{c^2}}{r} = hf_i \left[1 - \frac{GM}{rc^2} \right]$$

$$\frac{f_f}{f_i} = 1 - \frac{GM}{rc^2}, \quad \frac{\Delta f}{f} = \frac{f_f - f_i}{f_i} = -\frac{GM}{rc^2}$$

Manfiy ishora qizil siljishni (chastotaning kamayishini) krsatadi. Yulduz sirti ($r = R$) uchun:

$$\frac{\Delta f}{f} = -\frac{GM}{Rc^2}$$

(b)

Foton energiyasining ozgarishi:

$$hf_i - hf_f = \frac{GMhf_i}{c^2} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f} \right), \quad \frac{f_f}{f_i} = 1 - \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_f} \right)$$

Tajribada $r_i = R$, $r_f = R + d$. Shuning uchun:

$$\frac{f_f}{f_i} = 1 - \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R + d} \right)$$

Kosmos kemasidagi He^+ ionlarida rezonans qozgatish uchun foton chastotasi Doppler effekti tufayli f_f dan f_i ga qaytarilishi kerak. Relativistik Doppler prinsipi:

$$\frac{f'}{f_f} = \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}, \quad \beta = v/c$$

$\beta \ll 1$ bolgani uchun, $\frac{f_f}{f'} \approx 1 - \beta$. Rezonans yutilish uchun $f' = f_i$ bolishi kerak. Shunday qilib:

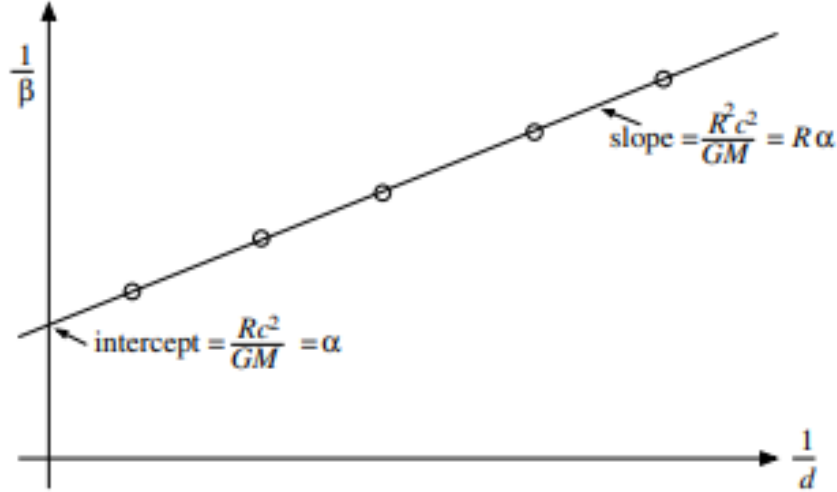
$$\frac{f_f}{f_i} = 1 - \beta$$

Buni yuqoridagi ifodaga qoyib:

$$\beta = \frac{GM}{c^2} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R + d} \right) = \frac{GM}{c^2} \cdot \frac{d}{R(R + d)}$$

Teskari qiymatni olamiz:

$$\frac{1}{\beta} = \frac{c^2}{GM} \cdot \frac{R(R+d)}{d} = \frac{R^2 c^2}{GM} \cdot \frac{1}{d} + \frac{Rc^2}{GM}$$



$1/\beta$ ni $1/d$ ga nisbatan chizsak, to'g'ri chiziq hosil boladi. Uning qiyaligi $\frac{R^2 c^2}{GM}$, ordinata o'qidagi kesmasi $\frac{Rc^2}{GM}$. Grafikdan:

$$\frac{Rc^2}{GM} = 0.29 \times 10^5, \quad \frac{R^2 c^2}{GM} = 3.2 \times 10^{12} \text{ m}$$

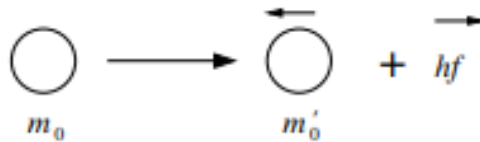
Birinchi tenglamadan $\frac{R}{GM} = \frac{0.29 \times 10^5}{c^2}$. Ikkinchisiga qoyib:

$$R \cdot \frac{R}{GM} \cdot c^2 = 3.2 \times 10^{12} \Rightarrow R = \frac{3.2 \times 10^{12}}{0.29 \times 10^5} = 1.104 \times 10^8 \text{ m}$$

Song M ni topamiz:

$$M = \frac{Rc^2}{G \cdot (0.29 \times 10^5)} = \frac{1.104 \times 10^8 \cdot (3.0 \times 10^8)^2}{6.7 \times 10^{-11} \cdot 0.29 \times 10^5} = 5.11 \times 10^{30} \text{ kg}$$

(c)



(i) Yemirilishdan oldingi atomning umumiy energiyasi $m_0 c^2$. Yemirilishdan keyin: foton energiyasi hf va orqaga qaytgan atom energiyasi $\sqrt{p^2 c^2 + m_0'^2 c^4}$. Impuls saqlanishidan $p = hf/c$. Energiya saqlanishi:

$$m_0 c^2 = hf + \sqrt{(hf/c)^2 c^2 + m_0'^2 c^4} = hf + \sqrt{(hf)^2 + m_0'^2 c^4}$$

Kvadratga kotarib:

$$(m_0 c^2 - hf)^2 = (hf)^2 + m_0'^2 c^4 \Rightarrow m_0^2 c^4 - 2hf m_0 c^2 = m_0'^2 c^4$$

Ammo $\Delta E = (m_0 - m_0')c^2$. U holda $m_0^2 - m_0'^2 = (m_0 - m_0')(m_0 + m_0') = \frac{\Delta E}{c^2}(2m_0 - \frac{\Delta E}{c^2})$.

$$2hf m_0 c^2 = (m_0^2 - m_0'^2)c^4 = \Delta E(2m_0 c^2 - \Delta E)$$

Shunday qilib:

$$hf = \Delta E \left(1 - \frac{\Delta E}{2m_0 c^2} \right)$$

Relativistik bolmagan holda $hf_0 = \Delta E$, shuning uchun nisbiy chastota siljishi:

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{\Delta E}{2m_0 c^2}$$

(ii) He^+ uchun $n = 2 \rightarrow 1$ otish: $Z = 2$, $\Delta E = 13.6 \times 2^2 \left(1 - \frac{1}{4} \right) = 13.6 \times 4 \times \frac{3}{4} = 40.8$ eV. $m_0 c^2 = 4 \times 938 = 3752$ MeV. Demak:

$$\frac{\Delta f}{f_0} = \frac{40.8}{2 \times 3.752 \times 10^6} \approx 5.44 \times 10^{-12}$$

Bu (b) qismdagi $\sim 10^{-5}$ dan ancha kichik.

NAZARIY SAVOL 2

Tovush tarqalishi

Okeanda tovush tezligi chuqurlik, harorat va shorlikka qarab ozgaradi. 1(a)-rasmda tovush tezligi c ning chuqurlik z ga bogliqligi krsatilgan. Qulaylik uchun $z = 0$ da tezlik minimal qiymat c_0 ga ega, $z = z_S$ da sirt, $z = -z_b$ da dengiz tubi joylashgan. $z > 0$ da $c = c_0 + bz$, $z < 0$ da $c = c_0 - bz$, bunda $b = |dc/dz|$ – tezlik gradientining kattaligi (ozgarmas).

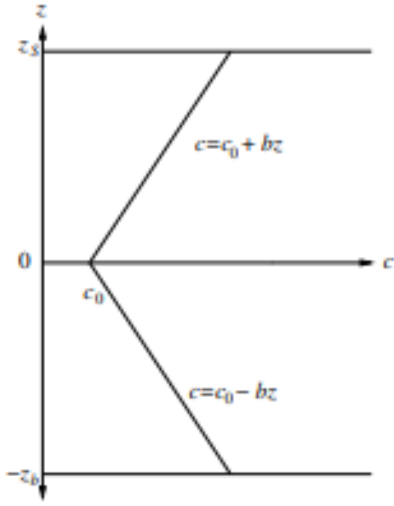


Figure 1 (a)

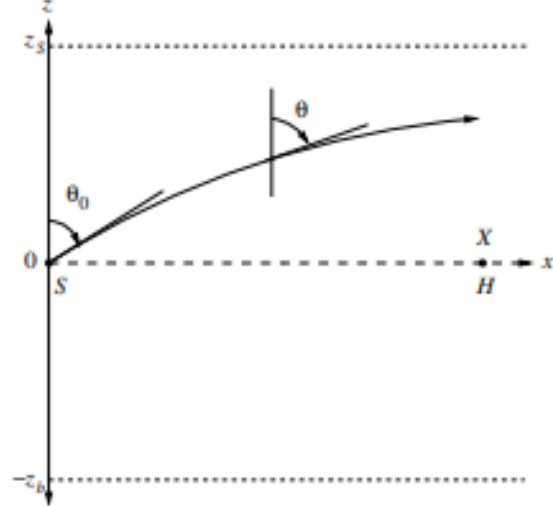


Figure 1 (b)

Figure 1: 1(a)-rasm. Tovush tezligining chuqurlikka bogliqligi; 1(b)-rasm. Okean kesimi.

$z = 0, x = 0$ nuqtada tovush manbai S joylashgan. “Tovush nuri” S dan θ_0 burchak ostida chiqariladi. c ning z bilan ozgarishi tufayli nur sinadi.

(a) (6 ball)

S dan chiqib, $z - x$ tekisligida qolgan nurning traektoriyasi radiusi

$$R = \frac{c_0}{b \sin \theta_0}, \quad 0 \leq \theta_0 < \frac{\pi}{2}$$

bolgan aylana yoyi ekanligini korsating.

(b) (3 ball)

Yuqoriga yonalgan nurlarning dengiz sirtidan qaytmasdan otishi mumkin bolgan eng kichik θ_0 burchagi uchun z_S , c_0 va b orqali ifodalang.

(c) (4 ball)

1(b)-rasmda $z = 0, x = X$ nuqtada tovush qabul qilgich H krsatilgan. S dan chiqib H ga yetadigan tovush nurlari uchun θ_0 burchaklar ketma-ketligini b, X, c_0 orqali ifodalang. (z_S va z_b yetarlicha katta deb, dengiz sirti yoki tubidan qaytish ehtimolini hisobga olmang.)

(d) (2 ball)

Quyidagi sonli qiymatlarda S dan H ga yetadigan sinigan nurlarning eng kichik tortta θ_0 qiymatini hisoblang:

$$X = 10000 \text{ m}, \quad c_0 = 1500 \text{ m/s}, \quad b = 0.02000 \text{ s}^{-1}.$$

(e) (5 ball)

(c) qismda aniqlangan eng kichik θ_0 burchakka mos keladigan nur yoli boylab tovushning S dan H gacha borish vaqtini ifodalang. (d) qismdagi shartlar uchun bu vaqtni hisoblang. Quyidagi integral yordam berishi mumkin:

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \ln \tan \left(\frac{x}{2} \right)$$

Shuningdek, togri yol ($z = 0$ boylab) tovushning S dan H gacha borish vaqtini hisoblang. Qaysi nur birinchi keladi: $\theta_0 = \pi/2$ bolgan nurmi yoki (d) qismdagi eng kichik θ_0 ga ega nurmi?

NAZARIY SAVOL 2 – YECHIM

(a)

Snellius qonuni:

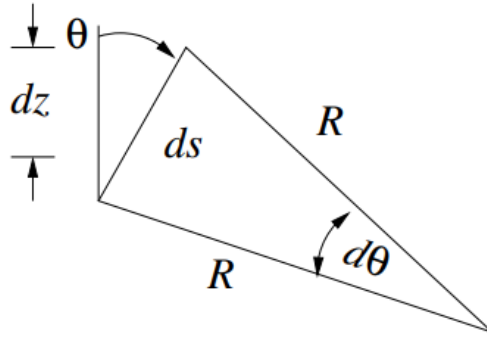
$$\frac{\sin \theta}{\sin \theta_0} = \frac{c}{c_0}$$

Nur yoliniing kichik elementi ds ni lokal aylana yoyi deb hisoblaymiz. Yuqoriga yonalgan nur uchun $c = c_0 + bz$. Kichik ozgarishlarda:

$$\cos \theta d\theta = \frac{\sin \theta_0}{c_0} dc = \frac{\sin \theta_0}{c_0} b dz$$

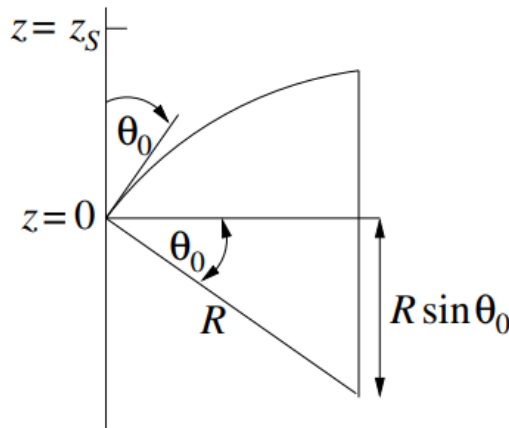
Lekin $dz = ds \cos \theta$. Shuning uchun:

$$\cos \theta d\theta = \frac{\sin \theta_0}{c_0} b ds \cos \theta \quad \Rightarrow \quad ds = \frac{c_0}{b \sin \theta_0} d\theta$$



Demak, $R = ds/d\theta = \frac{c_0}{b \sin \theta_0}$. Bu natija traektoriyaning barcha nuqtalarida orinli, yani traektoriya aylana yoyidan iborat.

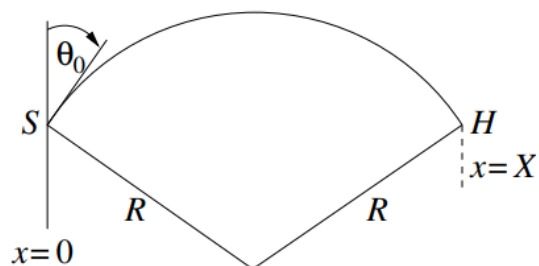
(b)



Sirtida ($z = z_S$) nurning balandligi: $z_S = R - R \sin \theta_0 = R(1 - \sin \theta_0)$. Shuning uchun:

$$z_S = \frac{c_0}{b \sin \theta_0} (1 - \sin \theta_0) \quad \Rightarrow \quad \sin \theta_0 = \frac{c_0}{bz_S + c_0}$$

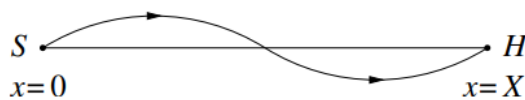
(c)



S va H ni birlashtiruvchi eng oddiy yol – bitta aylana yoyi:

$$X = 2R \cos \theta_0 = \frac{2c_0}{b} \cot \theta_0 \Rightarrow \cot \theta_0 = \frac{bX}{2c_0}$$

Ikki yoyli yol uchun:



$$\frac{X}{2} = 2R \cos \theta_0 \Rightarrow \cot \theta_0 = \frac{bX}{4c_0}$$

Umuman, n ta yoyli yol uchun:

$$\cot \theta_0 = \frac{bX}{2nc_0}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Yoki $\theta_0 = \arctan \left(\frac{2nc_0}{bX} \right)$.

(d)

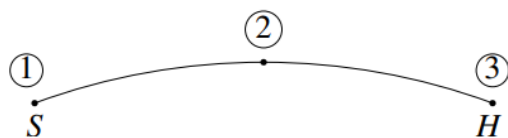
Berilgan qiymatlarda:

$$\frac{2c_0}{bX} = \frac{2 \times 1500}{0.02 \times 10000} = \frac{3000}{200} = 15$$

Shuning uchun $\cot \theta_0 = 15/n$. Eng kichik tortta burchak:

n	$\cot \theta_0$	$\theta_0(^{\circ})$
1	15	86.19
2	7.5	88.09
3	5	88.73
4	3.75	89.04

(e)



Bitta yoyli yol (eng kichik θ_0) uchun vaqt:

$$t = 2 \int_{\theta_0}^{\pi/2} \frac{R d\theta}{c} = \frac{2}{b} \int_{\theta_0}^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sin \theta} = -\frac{2}{b} \left[\ln \tan \frac{\theta}{2} \right]_{\theta_0}^{\pi/2} = -\frac{2}{b} \ln \tan \frac{\theta_0}{2}$$

$\theta_0 = 86.19^\circ \approx 1.504$ rad, $\tan(\theta_0/2) = \tan(43.095^\circ) \approx 0.935$, $\ln(0.935) \approx -0.0672$. Shuning uchun $t = -\frac{2}{0.02} \times (-0.0672) = 100 \times 0.0672 = 6.72$ s. Aniqroq hisob: 6.6546 s.

Togri yol (eksenel nur, $\theta_0 = \pi/2$) uchun $t = X/c_0 = 10000/1500 = 6.6667$ s. Demak, eng kichik burchakli nur birinchi keladi.

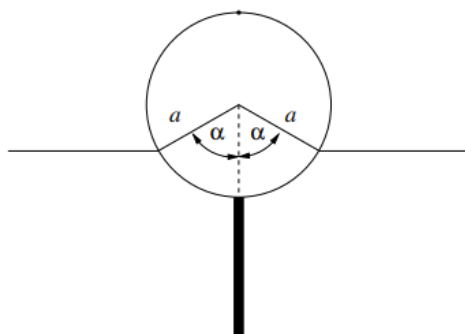
NAZARIY SAVOL 3

Silindrsimon buy

(a) (3 ball)

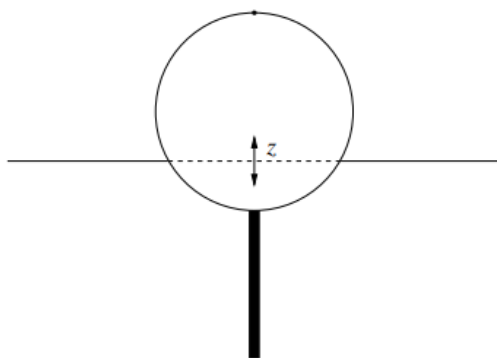
Buy radiusi a , uzunligi l , bir xil zichlikdagi d yengil materialdan yasalgan qattiq silindrdan iborat bolib, uning pastki qismidan uzunligi boyicha yarmida togridan-togri tashqariga chiqib turgan bir xil qattiq sterjen bor. Sterjenning massasi silindr massasiga teng, uzunligi silindr diametriga teng, zichligi dengiz suvi zichligidan katta. Bu buy zichligi ρ bolgan dengiz suvida suzib turibdi.

Muvozanatda suzish burchagi α (rasmda korsatilgan) va d/ρ orasidagi munosabatni keltirib. Sterjenning hajmini hisobga olmang.



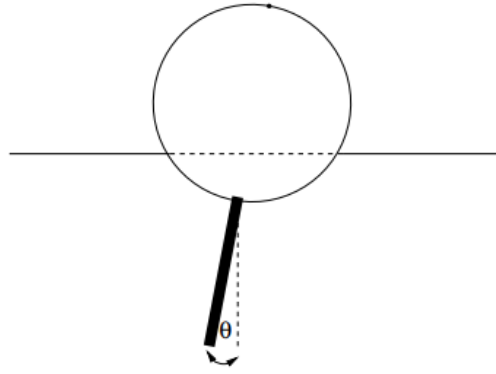
(b) (4 ball)

Agar buy biror tebranish tufayli vertikal ravishda kichik z masofaga botirilsa, unga muvozanat holatiga qaytaruvchi aniq kuch tasir qiladi. Bu vertikal tebranish chastotasini α, g, a orqali ifodalang (suv harakati buyning dinamikasiga uning effektiv massasini $1/3$ ga oshirish orqali tasir qiladi deb faraz qiling). α kichik emas deb oling.



(c) (8 ball)

Silindrning gorizontal markaziy oqi atrofida tebranishlarini kichik amplitudali deb hisoblab, tebranish chastotasini yana g va a orqali ifodalang. Bu holda suvning dinamikasi va qovushoqligini hisobga olmang.



(d) (5 ball)

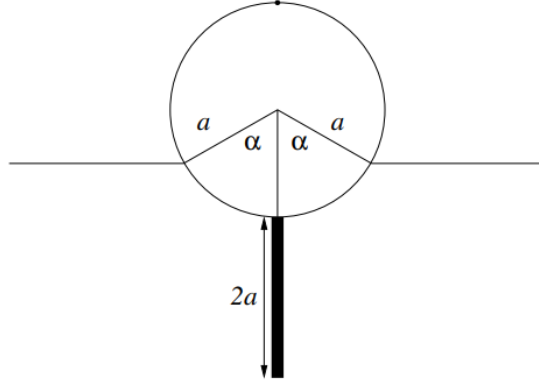
Buy sezgir akselerometrlarga ega bolib, ular vertikal va tebranma harakatlarni olchaydi va bu malumotlarni radio orqali qirgoqqa uzatadi. Nisbatan tinch suvlarda vertikal tebranish davri taxminan 1 sekund, tebranma tebranish davri taxminan 1.5 sekund ekanligi qayd etilgan. Ushbu malumotdan suzish burchagi $\alpha \approx 90^\circ$ ekanligini korsating va shu asosda buyning radiusi va umumiy massasini baholang. (Silindr uzunligi $l = a$ deb oling. $\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$, $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$.)

Nazariy masala 3 – Yechim

Silindrsimon buy

(a)

Sterjenning massasi silindr massasiga teng deb berilgan, silindr massasi esa $\pi a^2 l d$ ga teng. Shunday qilib, umumiy massa $2M = 2\pi a^2 l d$ ga teng. Siqib chiqarilgan suvning massasi $\pi a^2 l \rho$ dan kichik (buy chokish arafasida). Arximed qonunidan foydalanib, hech bolmaganda



$$2\pi a^2 l d < \pi a^2 l \rho \quad \text{yoki} \quad d < \rho/2$$

kutiladi. Chizmadagi suzish burchagi α ($< \pi$) bilan siqib chiqarilgan suv hajmi geometriyadan topiladi:

$$V = l a^2 \alpha - l a^2 \sin \alpha \cos \alpha.$$

Arximed qonuniga kora, buyning massasi siqib chiqarilgan suv massasiga teng. Shuning uchun

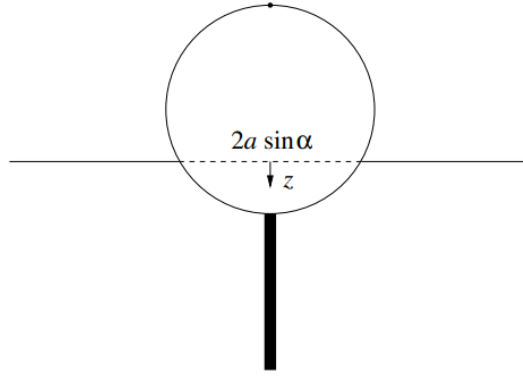
$$2\pi a^2 l d = l a^2 \rho (\alpha - \sin \alpha \cos \alpha),$$

yani α quyidagi munosabat bilan aniqlanadi:

$$\alpha - \sin \alpha \cos \alpha = \frac{2\pi d}{\rho}. \quad (1)$$

(b)

Agar silindr vertikal ravishda muvozanat holatidan kichik z masofaga botirilsa, tiklovchi yuqoriga yonalgan kuch qoshimcha siqib chiqarilgan suv ogiriligiga teng: $g\rho 2a \sin \alpha l z$, bu kuch z ga qarama-qarshi yonalgan. Bu oddiy garmonik harakat xarakteristikasidir. Suv harakati buyning effektiv massasini $1/3$ ga oshirishini hisobga olib, Nyuton harakat tenglamasi:



$$\frac{8M}{3} \ddot{z} = -2\rho g l a \sin \alpha z.$$

$M = \pi a^2 l d$ ni qoyib,

$$\ddot{z} + \frac{3\rho g \sin \alpha}{4\pi d a} z = 0.$$

Demak, vertikal tebranishning burchak chastotasi:

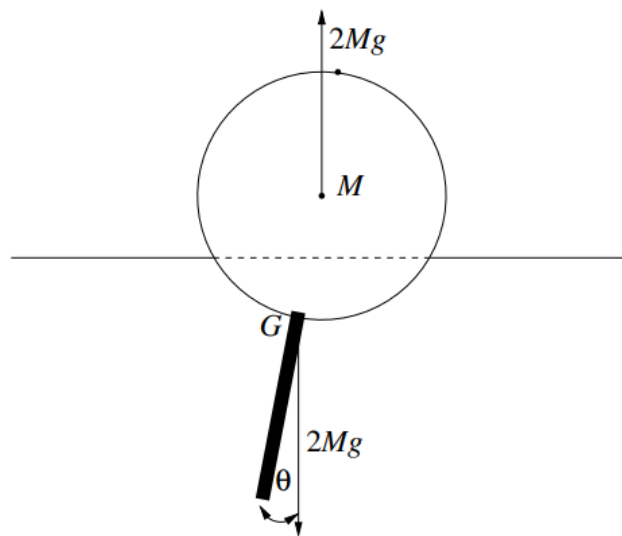
$$\omega_z = \sqrt{\frac{3\rho g \sin \alpha}{4\pi d a}}.$$

(1) munosabatdan foydalanib, buni quyidagicha yozish mumkin:

$$\omega_z = \sqrt{\frac{3g \sin \alpha}{2a(\alpha - \sin \alpha \cos \alpha)}}. \quad (2)$$

(c)

Silindrning gorizontali markaziy oqi atrofida tebranishini qaraganimizda, suzish markazi silindr markazidan bir xil masofada qoladi; tebranma harakatning metatsentri M silindrning markazidir. Buyning massa markazi G sterjenning silindrga tutashgan nuqtasida joylashgan, chunki sterjen va silindr massalari teng (M). Qattiq silindrning markaziy oqqa nisbatan inersiya momenti:



$$I_0 = \frac{1}{2}Ma^2.$$

Sterjenning oz orta nuqtasiga nisbatan inersiya momenti:

$$I_{\text{sterjen}} = \int_{-a}^a \frac{Mdx}{2a} x^2 = \frac{Ma^2}{3}.$$

Parallel oqlar teoremasidan foydalanib, buyning (silindr + sterjen) metatsentr M ga nisbatan inersiya momenti:

$$I_M = I_0 + [I_{\text{sterjen}} + M(2a)^2] = \frac{1}{2}Ma^2 + \frac{1}{3}Ma^2 + 4Ma^2 = \frac{29}{6}Ma^2.$$

Buy kichik θ burchakka ogganda, tiklovchi moment $2Mga \sin \theta \approx 2Mga\theta$ (kichik θ uchun). Shuning uchun aylanma harakat tenglamasi:

$$I_M \ddot{\theta} = -2Mga\theta \implies \ddot{\theta} + \frac{12g}{29a} \theta = 0.$$

Demak, tebranma harakatning burchak chastotasi:

$$\omega_\theta = \sqrt{\frac{12g}{29a}}. \quad (3)$$

(d)

Akselerometr olchovlari $T_\theta/T_z \approx 1.5$ ni beradi, yani

$$\left(\frac{\omega_z}{\omega_\theta}\right)^2 = \left(\frac{T_\theta}{T_z}\right)^2 \approx (1.5)^2 = 2.25.$$

(2) va (3) ni qoyib:

$$2.25 = \frac{\frac{3g \sin \alpha}{2a(\alpha - \sin \alpha \cos \alpha)}}{\frac{12g}{29a}} = \frac{3 \sin \alpha}{2(\alpha - \sin \alpha \cos \alpha)} \cdot \frac{29}{12} = \frac{29 \sin \alpha}{8(\alpha - \sin \alpha \cos \alpha)}.$$

Bu quyidagi transsendent tenglamani beradi:

$$\alpha - \sin \alpha \cos \alpha = \frac{29}{18} \sin \alpha \approx 1.611 \sin \alpha. \quad (4)$$

1.611 soni $\pi/2 \approx 1.571$ ga yaqin bolgani uchun fizik jihatdan mumkin bolgan yechim $\alpha \approx \pi/2$ dir (aniqroq sonli yechim $\alpha = 1.591$ rad). Soddashtirish uchun $\alpha = \pi/2$ deb olamiz. U holda (1) munosabat $\pi/2 = 2\pi d/\rho$ ni beradi, shuning uchun $d = \rho/4$. Vertikal tebranish davri $T_z = 1.0$ s berilgan. (2) dan $\alpha = \pi/2$ da:

$$\omega_z^2 = \frac{3g}{\pi a}, \quad T_z = \frac{2\pi}{\omega_z} = 2\pi \sqrt{\frac{\pi a}{3g}} = 1.0 \text{ s}.$$

a ni topamiz:

$$1.0 = 2\pi \sqrt{\frac{\pi a}{3g}} \implies \sqrt{\frac{\pi a}{3g}} = \frac{1}{2\pi} \implies \frac{\pi a}{3g} = \frac{1}{4\pi^2} \implies a = \frac{3g}{4\pi^3}.$$

$g = 9.8 \text{ m/s}^2$ da:

$$a = \frac{3 \times 9.8}{4 \times \pi^3} \approx \frac{29.4}{124.0} \approx 0.237 \text{ m.}$$

Buyning umumiy massasi $2M = 2\pi a^2 l d$ va $l = a$ (berilgan). $d = \rho/4$ bilan:

$$2M = 2\pi a^2 \cdot a \cdot \frac{\rho}{4} = \frac{\pi a^3 \rho}{2}.$$

$\rho \approx 1000 \text{ kg/m}^3$ olamiz:

$$2M = \frac{\pi \times (0.237)^3 \times 1000}{2} \approx \frac{\pi \times 0.0133 \times 1000}{2} \approx 20.9 \text{ kg.}$$

EKSPERIMENTAL MASALA 1

Qovushqoq suyuqlikdagi chegaraviy tezlik

Suyuqlikda tushayotgan jism oxir-oqibat ozgarmas tezlikka (chegaraviy tezlik) erishadi. Ushbu tajribaning maqsadi glitserin ichida tushayotgan jismlarning chegaraviy tezliklarini olchashdir.

Radiusi r bolgan shar v tezlikda qovushqoq suyuqlikda tushganda, qovushqoq kuch $F = 6\pi\eta rv$ bilan beriladi. Bu yerda η – suyuqlikning qovushqoqligi. Tajribada sferalar orniga metall silindrlardan foydalaniladi (silindrlarni yasash osonroq). Har bir silindrning diametri uzunligiga teng va biz bunday silindrga tasir qiluvchi qovushqoq kuchni bir xil diametrdagi ($2r$) shar uchun kuchga oxshash deb faraz qilamiz:

$$F_{\text{silindr}} = 6\pi\kappa\eta r^m v, \quad \kappa = 1, \quad m = 1 \text{ (shar uchun).}$$

Dastlabki hisob (2 ball)

Agar ρ – silindr zichligi, ρ' – suyuqlik zichligi bolsa, silindrning chegaraviy tezligi

$$v_T = Cr^{3-m}(\rho - \rho')$$

korinishida ekanligini korsating va C uchun ifoda keltiring.

Tajriba

Berilgan jihozlardan foydalanib, korsatkich m ning (10 ball) va glitserin zichligining (8 ball) sonli qiymatlarini aniqlang.

Eslatmalar:

- Silindrlar bir xil orientatsiyada (oqi gorizontal) tushishiga harakat qiling.
- Silindr diametri va uzunligining toleranslari 0.05 mm (ularni olchashingiz shart emas). *⊃ Idishichidaguruchelakbor, undanmetallsilindrlarniolishuchun foydalaning. Muhim : jismlarni glitseringatushirishdan oldin elak joyida ekanligiga ishonch hosil qiling, aksholdaularni*
- Glitserin havodan namlikni yutganda, qovushqoqligi kamayadi. Foydalanilmayotganda idishni berilgan plastik plyonka bilan yopib qoying.
- Har xil olcham va materialdagi silindrlarni tajribadan keyin aralashtirmang.

Table 2: Materiallar zichligi

Material	Zichlik (kg/m ³)
Alyuminiy	2.70×10^3
Titan	4.54×10^3
Zanglamaydigan polat	7.87×10^3
Mis	8.96×10^3

Eksperimental masala 1 – Yechim

Qovushqoq suyuqlikdagi chegaraviy tezlik

Dastlabki hisob: Chegaraviy tezlikni aniqlash

Silindr chegaraviy tezlikda harakatlanayotganda, unga ta'sir qiluvchi uchta kuchning (og'irlik, qovushqoq tortish va suyuqlikning itarish kuchi) teng ta'siri nolga teng:

$$V\rho g - 6\pi\kappa\eta r^m v_T - V\rho'g = 0,$$

bu yerda $V = 2\pi r^3$ – silindr hajmi (balandligi $2r$ ga teng). Bundan:

$$v_T = Cr^{3-m}(\rho - \rho'),$$

bunda

$$C = \frac{g}{3\kappa\eta}.$$

Tajriba

m ko'rsatkichini aniqlash

Turli diametrli alyuminiy silindrlar glitseringa tushiriladi. O'lchov silindridagi belgilangan oraliqni bosib o'tish vaqtlari qayd etiladi. Dastlabki tajriba silindrlarning chegaraviy tezlikka erishganligini aniqlashi kerak. Har bir silindr uchun o'lchashlar bir necha marta takrorlanadi va o'rtacha tushish vaqti hisoblanadi. 1-jadvalda namunaviy ma'lumotlar to'plami keltirilgan.

m qiymatini topish uchun $\log(\text{tushish vaqti})$ ning $\log(\text{diametr})$ ga bog'liqlik grafigi chiziladi (1-rasm). Hosil bo'lgan to'g'ri chiziqning qiyaligi $3 - m$ ga teng, bundan m aniqlanadi. m uchun oqilona qiymat – 1.33 ± 0.1 . Xato eng yaxshi mos chiziqdan og'ish orqali baholanadi.

Table 3: 1-jadval. Namunaviy ma'lumotlar to'plami

Diametr (mm)	Alohida o'lchashlar (s)	O'rtacha (s)
10	1.44, 1.56, 1.44, 1.37, 1.44, 1.41	1.44
4	6.22, 6.06, 6.16, 6.13, 6.13, 6.22	6.15
8	1.80, 1.82, 1.78, 1.84, 1.82, 1.81	1.82
5	4.06, 4.34, 4.09, 4.12, 4.25, 4.13	4.13

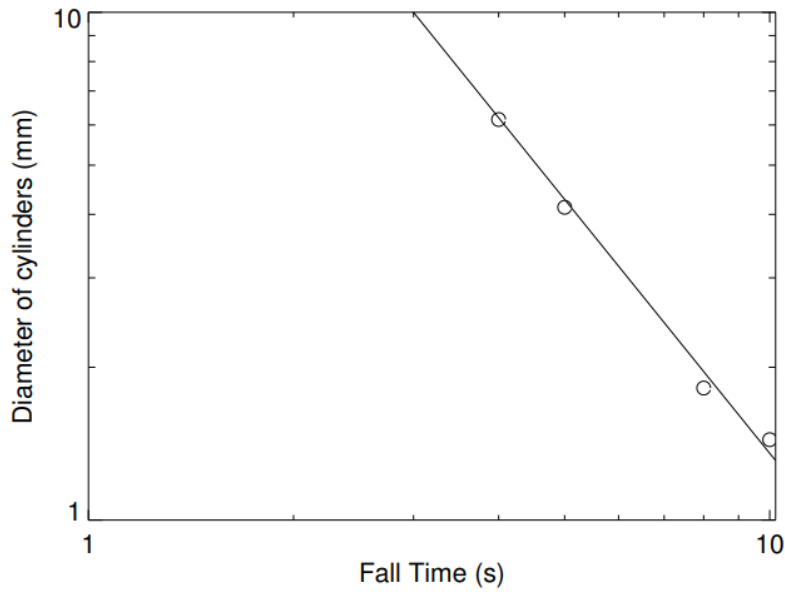


Figure 1: Sample plot

Figure 2: 1-rasm. Namunaviy grafik

Qiyalik: $\frac{58.2}{66.2} \div \frac{48.5}{93} = -1.67$, shuning uchun $m = 3 - 1.67 = 1.33$.

Glitserin zichligini aniqlash

Bir xil geometriyaga ega (diametri 4 mm) lekin har xil zichlikdagi materiallardan yasalgan silindrlar glitseringa tushiriladi va vaqt o'lchanadi. 2-jadvalda namunaviy natijalar keltirilgan. (2) tenglamadan $1/t$ ni silindr zichligiga nisbatan chizsak, to'g'ri chiziq hosil bo'ladi. Bu to'g'ri chiziqning zichlik o'qidagi kesmasi glitserin zichligini beradi. 2-rasmda namunaviy grafik ko'rsatilgan.

Table 4: 2-jadval. Namunaviy ma'lumotlar to'plami

Material	Alohida o'lchashlar (s)	O'rtacha (s)
Ti	3.00, 2.91, 2.97, 2.91, 2.84, 2.75	2.91
Cu	1.25, 1.25, 1.28, 1.25, 1.22, 1.22	1.25
Po'lat (zanglamaydigan)	1.31, 1.32, 1.38, 1.44, 1.31, 1.34	1.33
Al	6.03, 6.09, 6.09, 6.16, 6.06, 6.06	6.08

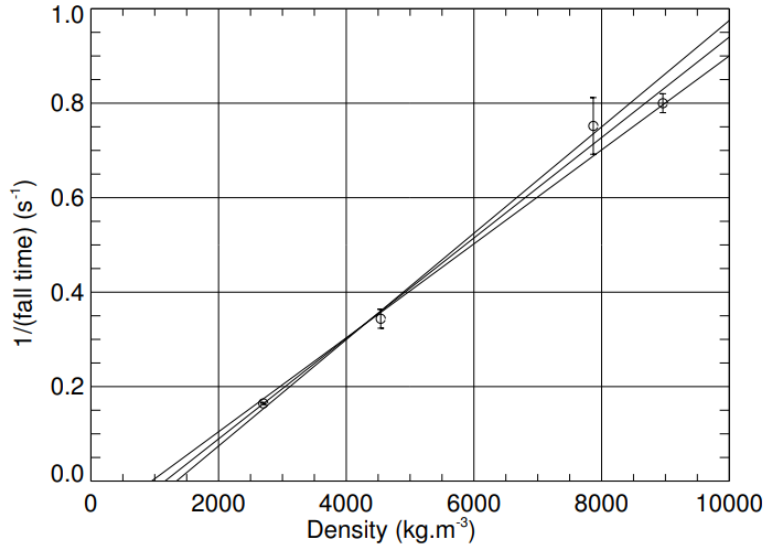


Figure 2: Sample plot

Figure 3: 2-rasm. Namunaviy grafik

$$\rho' = (1.1 \pm 0.2) \times 10^3 \text{ kg/m}^3.$$

Batafsil ball taqsimoti

1-qism

- Ma'lumot nuqtalarining maqbul diapazoni, tarqoqlik ~ 0.1 s – [2 ball]
- Silindrlarning chegaraviy tezlikka erishganligini tekshirish (vizual tekshirish yoki havola qilingan tekshirish) – [1 ball]
- Aniq ma'lumotlar taqdim etilgan – [1 ball]
- Belgilangan log-log grafigi – [2 ball]
- Barcha namunalar uchun ma'lumot nuqtalari, log-log grafigidagi to'g'ri chiziq atrofida maqbul tarqoqlik bilan – [1 ball]
- Grafikdan $(3 - m)$ ni hisoblash – [1 ball]
- m ni aniqlashdagi xato bahosini kiritish – [1 ball]
- m ning maqbul qiymati, ~ 1.33 – [1 ball]
- **Jami 1-qism: [10 ball]**

2-qism

- Ma'lumot nuqtalarining maqbul diapazoni – [1 ball]
- Silindrlarning chegaraviy tezlikka erishganligini tekshirish – [1 ball]
- Belgilangan grafik: (tushish vaqti) $^{-1}$ vs. silindr zichligi – [1 ball]
- Barcha namunalar uchun ma'lumot nuqtalari, to'g'ri chiziq atrofida maqbul tarqoqlik bilan – [1 ball]
- Grafikdan glitserin zichligini (ρ') hisoblash – [1 ball]
- ρ' dagi noaniqlikni baholash – [1 ball]
- ρ' ning maqbul qiymati ("To'g'ri" qiymat 1.260 kg/m^3) – [1 ball]
- **Jami 2-qism: [8 ball]**

UMUMIY BALL: [20 ball]

Eksperimental masala 2

Lazer yorug'ligining difraksiyasi va sochilishi

Ushbu tajribaning maqsadi lazer diodli manbadan ko'rinadigan nurlanishdan foydalanib, yorug'likning qaytarilishi, difraksiyasi va sochilishini ko'rsatish va miqdoriy baholashdir. Metall chizg'ich difraksion panjara sifatida, suv va sut aralashmasi solingan pleksiglas idish esa qaytarilish va sochilish hodisalarini aniqlash uchun ishlatiladi.

1-qism (6 ball)

Berilgan 150 mm uzunlikdagi metall chizg'ichni lazer nuriga deyarli normal bo'ladigan va bir nechta chiziqlarni yoritadigan qilib qo'ying. Difraksiya hodisasi tufayli oq qog'oz ekranda bir qator yorug'lik "nuqtalari" ni kuzating.

Ishlatilgan umumiy geometriyani chizing va ekran chizg'ichdan taxminan 1.5 m masofada bo'lganda bu nuqtalarning o'rnini va ularning orasidagi masofani o'lchang.

Quyidagi munosabatdan foydalanib:

$$N\lambda = h \sin \beta$$

bu yerda:

- N – difraksiya tartibi,
- λ – nurlanish to'lqin uzunligi,
- h – panjara davri,
- β – difraksiya burchagi,

va o'lchashlaringizdan olingan ma'lumotlar asosida lazer nurlanishining to'lqin uzunligini aniqlang.

2-qism (4 ball)

Endi bo'sh pleksiglas idishni lazer va oq ekran oralig'iga qo'ying. Idishni lazer nuriga taxminan normal qilib o'rnatish.

1. Chiqayotgan nur intensivligining kamayishini kuzating va bu kamayishning foizini baholang. Baholashga yordam berish uchun kalibrlangan transmissiya diskleri berilgan. Esda tutingki, inson ko'zi logarifmik javobga ega.

Bu intensivlik kamayishi, asosan, havo/pleksiglas chegaralaridagi (bu holda to'rtta) qaytarilish yo'qotishlari tufaylidir. Har bir chegarada normal tushish uchun qaytarish koeffitsienti R (qaytgan va tushayotgan intensivliklar nisbati) quyidagicha beriladi:

$$R = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

bu yerda n_1 va n_2 – chegaradan oldingi va keyingi muhitlarning sindirish ko'rsatkichlari. Pleksiglasda yutilish nolga teng deb faraz qilib, mos o'tkazish koeffitsienti:

$$T = 1 - R$$

2. Pleksiglasning sindirish ko'rsatkichi 1.59 deb olib, ko'p karrali qaytarilish va kogerentlik ta'sirini hisobga olmagan holda, bo'sh pleksiglas idishning intensivlik o'tkazish koeffitsientini hisoblang. Bu natijani ushbu qismning (i) bandidagi bahongiz bilan solishtiring.

3-qism (1 ball)

Pleksiglas idishni qo'zg'atmasdan, unga stakandagi 50 ml suvni qo'shib, 2-qismdagi kuza-tish va hisoblarni takrorlang. Suvning sindirish ko'rsatkichi 1.33 deb oling.

4-qism (10 ball)

- (i) 50 ml suvga 0.5 ml (12 tomchi) sut (sochuvchi material) qo'shing va yaxshilab ar-alashtiring. Lazer yorug'ligining sochilgan umumiy burchagini va idishning chiqish tomonidagi yorug'lik dog'ining diametrini iloji boricha aniq o'lchang (bu kattaliklar o'zaro bog'liq). Shuningdek, oldingi qismlardagidek, o'tgan intensivlikning kamay-ishini baholang.
- (ii) Idishga yana 0.5 ml sut qo'shing va (i) qismdagi o'lchashlarni takrorlang.
- (iii) (ii) jarayonini juda oz yoki umuman o'tuvchi lazer nurlanishi qolmaguncha davom ettiring.
- (iv) Sochilish burchagi va idishdagi sut konsentratsiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlang.
- (v) Olingan natijalaringiz va

$$I = I_0 e^{-\mu z} = T_{\text{sut}} \cdot I_0$$

munosabatidan foydalanib, sochuvchi konsentratsiyasi 10% bo'lganda μ ning qiy-matini baholang. Bu yerda:

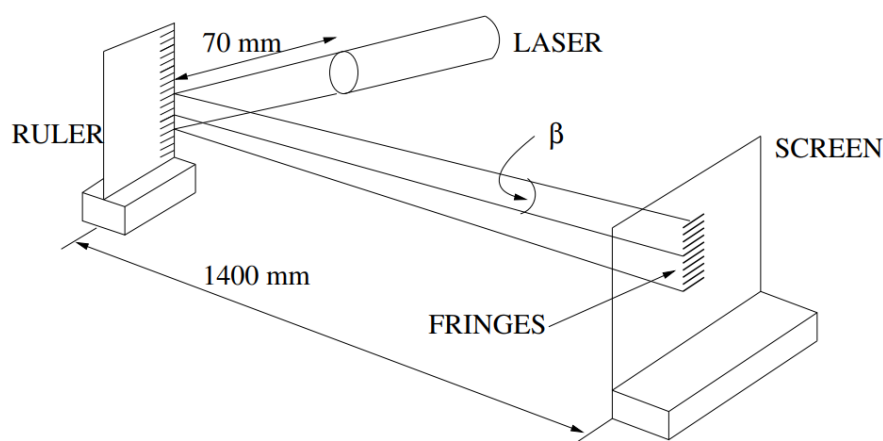
- I_0 – kirish intensivligi,
- I – chiqish intensivligi,
- z – idishdagi masofa,
- μ – zaiflashuv koeffitsienti (sochuvchi konsentratsiyasiga proporsional),
- T_{sut} – sut uchun o'tkazish koeffitsienti.

Eksperimental masala 2 – Yechim

1-qism

1. Odatiy geometrik joylashuv quyida ko'rsatilganidek.

- Difraksion manzaraning yoyilishini oshirish uchun chizg'ichdan ekrangacha bo'lgan masofani maksimal qilish tavsiya etiladi.
- Panjara (chizg'ich) chiziqlari gorizontal, shuning uchun difraksiya vertikal yo'nalishda sodir bo'ladi.



Difraksiya hodisasiga ko'ra, $\beta = \frac{y}{1400 \text{ mm}}$.

β burchagi transportir yordamida (tavsiya etilmaydi) yoki ekrandagi y yo'l farqini ma'lum N tartib uchun o'lchash orqali aniqlanadi.

Agar 20 tartib orasidagi masofa o'lchansa, $N = \pm 10$ ($N = 0$ – markaziy nolinch tartib).

y qiymatlari $N = 10$ uchun jadvalga kiritilishi kerak. Agar talabalar boshqa tartiblarni tanlasa, bu ham qabul qilinadi.

N	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10	± 10
$2y$ (mm) 37.5	39.0	38.5	39.5	41.0	37.5	38.0	39.0	38.0	37.0
y (mm) 18.75	19.5	19.25	19.75	20.5	18.75	19.0	19.5	19.0	18.5

O'rtacha qiymat: (19.25 ± 1.25) mm.

Ya'ni $N = 10$ tartib uchun o'rtacha "nuqta" masofasi 19.25 mm.

Chizg'ichning o'zini kuzatish natijasida panjara davri $h = (0.50 \pm 0.02)$ mm.

Shunday qilib,

$$N\lambda = \pm h \sin \beta$$

$N = 10$, $h = 0.5$ mm,

$$\sin \beta \approx \beta = \frac{y}{1400 \text{ mm}} = \frac{19.25}{1400} = 0.01375$$

$$10\lambda = 0.5 \times 0.01375 = 0.006875 \text{ mm}$$

$$\lambda = 0.0006875 \text{ mm} = 687.5 \text{ nm}$$

β kichik bo'lgani uchun,

$$\frac{\delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{\delta h}{h} + \frac{\delta y}{y} \approx \frac{0.02}{0.5} + \frac{1.25}{19.25} \approx 0.04 + 0.065 = 0.105 \approx 10\%$$

ya'ni o'lchangan $\lambda = (690 \pm 70)$ nm.

Qabul qilingan qiymat 680 nm, shuning uchun farq 1.5% ni tashkil qiladi.

Eksperimental masala 2 – Yechim (davomi)

2-qism

Ushbu qism talabani yarim miqdoriy o'lchashlar qobiliyatini va kuzatishlarda mulohaza yuritishni sinaydi.

1. $T = 50\%$ o'tkazish diskidan foydalanib, talabalar idish orqali o'tkazish bu qiymatdan katta ekanligini ta'kidlashlari kerak. Chiziqli yaqinlashishdan foydalanib, 75% ni baholash mumkin. Ko'zning logarifmik javobi haqidagi maslahatdan foydalanib, idish orqali o'tkazish 85% gacha baholanishi mumkin. O'tkazish uchun 75% va 85% oralig'idagi har qanday ko'rsatkich qabul qilinadi.
2. Idishning to'rtta yuzasi uchun

$$T = 1 - R = 1 - \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2$$

formuladan foydalanib va pleksiglas uchun $n = 1.59$ deb olib, umumiy o'tkazish koeffitsienti:

$$T_{\text{umumiy}} = 80.80\%$$

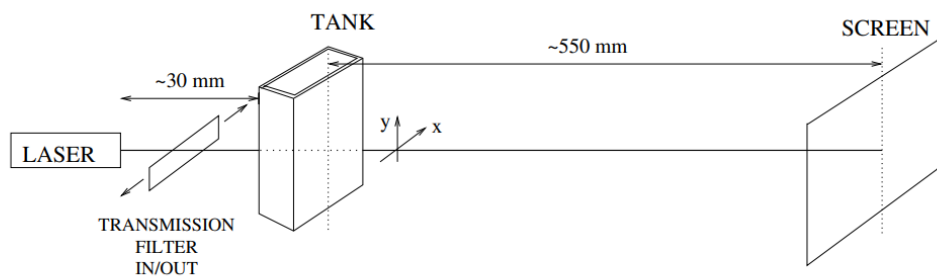
ga teng.

3-qism

Idishga suv qo'shilganda, 2 va 3-sirtlar (ii) dagi kabi pleksiglas/havo chegaralari o'rniga pleksiglas/suv chegaralariga aylanadi. Natijaviy qiymat:

$$T_{\text{umumiy}} = 88.5\%.$$

4-qism



Possible configuration for section 4 (and sections 2 and 3)

4-qism (va 2, 3-qismlar) uchun mumkin bo'lgan konfiguratsiya:

Faqat toza suv bilan idishda, 3-qismdan $T_{\text{suv}} \approx 88\%$ ekanligini ko'ramiz.

Maqsad – nurning divergensiyasini (sochilish) va sut konsentratsiyasiga bog'liq o'tkazishni aniqlash. Idishga yuqoridan qaraganda:

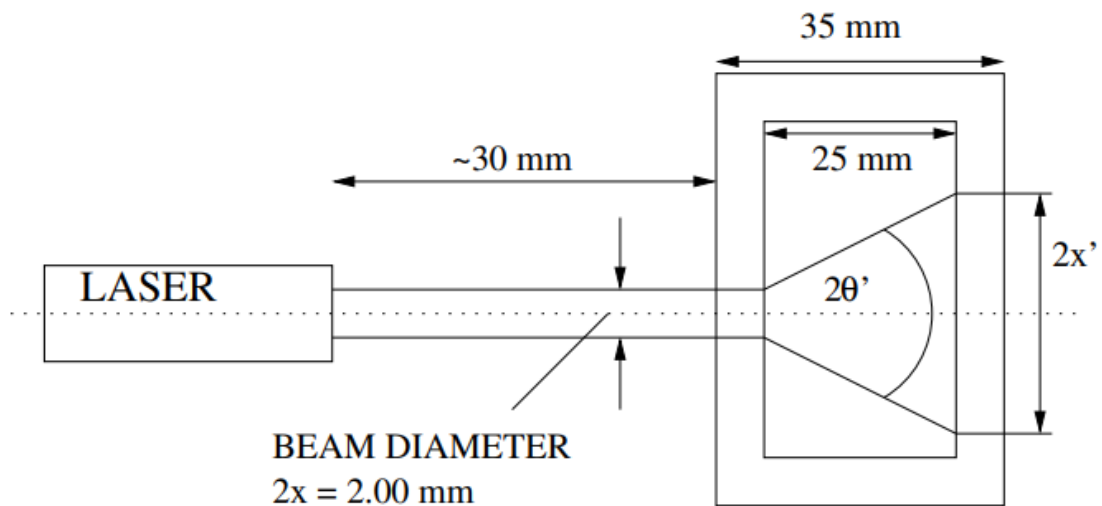


Figure 4: Idishning o'lchamlari bilan diagramma

- $T_{\text{umumiy}} = 80.80\%$
- $T_{\text{suv}} \approx 88\%$
- $\approx 30 \text{ mm}$
- $\approx 25 \text{ mm}$
- $\approx 20'$
- $\approx 2x'$
- $\approx 2.00 \text{ mm}$

(i)

Kirish nurlari diametri 2.00 mm. Kutilayotgan hisob-kitoblarga misol: 50 ml suvga 0.5 ml sut qo'shilganda:

$$\text{Sochuvchi konsentratsiyasi} = \frac{0.5}{50} = 1\% = 0.01$$

Sochilish burchagi:

$$2x' = 2.2 \text{ mm}, \quad 2\theta' = \frac{2x'}{30} = 0.073 \text{ rad} \approx 4.2^\circ$$

Neytral zichlik filtrlari yordamida baholangan o'tkazish:

$$T_{\text{umumiy}} = 0.7$$

Shuning uchun

$$T_{\text{sut}} = \frac{0.7}{0.88} = 0.79$$

Eslatma: $T_{\text{sut}} = T_{\text{umumiy}}/T_{\text{suv}}$ va $T_{\text{suv}} = 0.88$.

(ii) va (iii)

Shunday qilib, quyidagi natijalar jadvali olinadi. $2\theta'$ yuqorida ko'rsatilganidek yoki idishga yuqoridan qarab transportir yordamida $2\theta'$ qiymatini o'lchash orqali aniqlanishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, sochilish mavjud bo'lganda ham to'g'ridan-to'g'ri nur o'tadi. U sochilgan nurlanish intensivligidan ancha kuchli va sochilish burchagini o'lchash uchun ma'lum mahorat talab etiladi.

Odatiy natijalar:

Table 5: Sut konsentratsiyasiga bog'liq o'lchashlar

Sut hajmi (ml)	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Konsentratsiya (%)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$2x'$ (mm)	2.00	2.2	6.2	9.4	12	Transportir			
$2\theta'$ (gradus)	~ 0	4	12	18	23	28	36	41	48
T_{sut}	1.0	0.79	0.45	0.22	0.15	0.12	0.08	0.06	0.05

(iii) (davomi)

1-rasmdagi grafik natijalaridan sut konsentratsiyasi C va sochilish burchagi $2\theta' = \phi$ o'rtasida taxminan chiziqli bog'liqlik olinadi:

$$\phi = 6C \quad (\text{gradus}).$$

(iv)

Berilgan munosabatni qabul qilamiz:

$$I = I_0 e^{-\mu z} = T_{\text{sut}} I_0$$

bu yerda z – sut/suv aralashmasi bo'lgan idishdagi masofa. Demak,

$$T_{\text{sut}} = e^{-\mu z}, \quad \ln T_{\text{sut}} = -\mu z.$$

Bundan tashqari, $\mu = \text{const} \times C$, shuning uchun $\ln T_{\text{sut}} = -\alpha z C$.

z tajribada doimiy bo'lgani uchun $\ln T_{\text{sut}}$ ni C ga nisbatan chizsak, to'g'ri chiziqli hosil bo'lishi kerak. Buning uchun odatiy ma'lumotlar:

Table 6: $\ln T_{\text{sut}}$ qiymatlari

Konsentratsiya (%)	0	1	2	3	4	5	6	7	8
T_{sut}	1.0	0.79	0.45	0.22	0.15	0.12	0.08	0.06	0.05
$\ln T_{\text{sut}}$	0	-0.24	-0.80	-1.51	-1.90	-2.12	-2.53	-2.81	-3.00

$\ln T_{\text{sut}}$ va C o'rtasida taxminan chiziqli bog'liqlik olinadi (2-rasm):

$$\ln T_{\text{sut}} \approx -0.4C = -\mu z.$$

Shunday qilib,

$$T_{\text{sut}} = e^{-0.4C} = e^{-\mu z}.$$

Ishlatilgan idish uchun $z = 25$ mm, shuning uchun

$$0.4C = 25\mu \quad \text{yoki} \quad \mu = 0.016C \quad \text{mm}^{-1},$$

bundan $\alpha = 0.016 \text{ mm}^{-1}\%$.

$\ln T_{\text{sut}}$ ning C ga nisbatan grafigini ekstrapolyatsiya qilib, sochuvchi konsentratsiyasi 10% bo'lganda:

$$\mu = 0.160 \text{ mm}^{-1}.$$

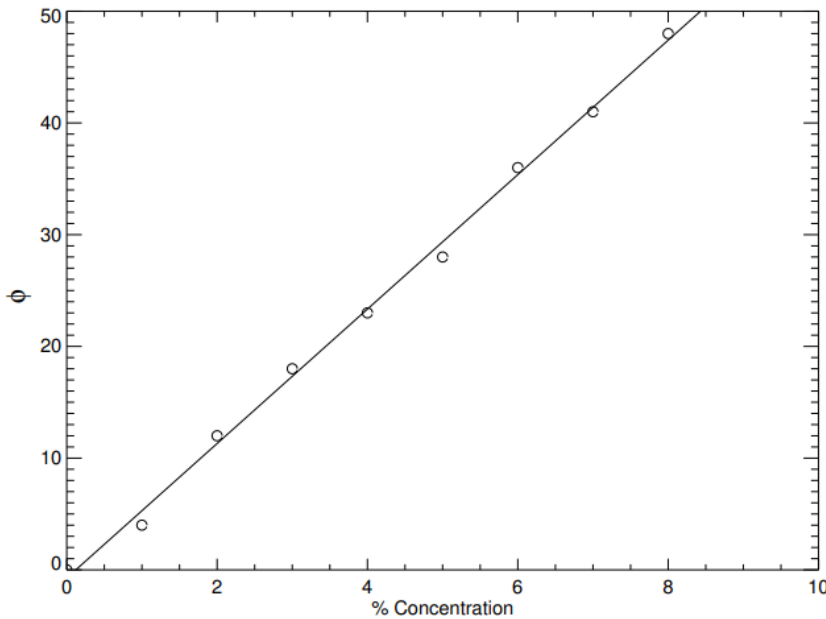


Figure 1: Sample plot

grafik (sochilish burchagi vs konsentratsiya)

1-rasm. Namunaviy

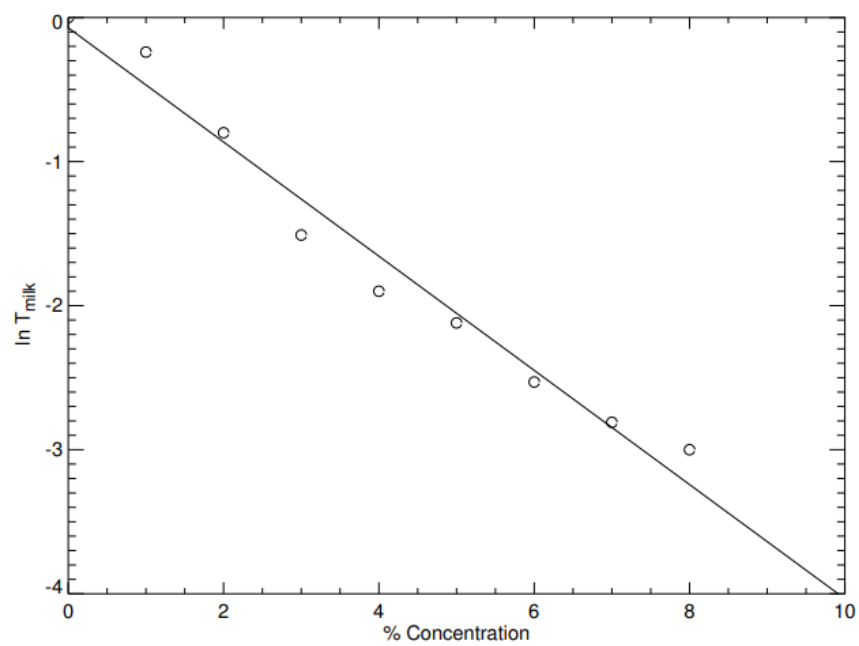


Figure 2: Sample plot

Figure 5: 2-rasm. Namunaviy grafik ($\ln T_{\text{sut}}$ vs konsentratsiya)

Batafsil ball taqsimoti

1-qism

- Ishlatilgan geometriyani ko'rsatadigan aniq diagramma [1]
- Optimal geometriyadan foydalanish (lazer chizg'ichga yaqin) [1]
- Xatolarni aniqlash uchun bir nechta o'lchashlar [1]
- To'g'ri jadvalga kiritilgan natijalar [1]
- Xato manbalari, shu jumladan chizg'ichning o'zgaruvchanligi (ideal bo'lmagan difrak-sion naqsh bilan ko'rsatilgan) [1]
- Noaniqlikni hisoblash [1]
- Yakuniy natija [2] – quyidagicha taqsimlanadi:
 - $\pm 10\%$ (612, 748 nm) [2]
 - $\pm 20\%$ (544, 816 nm) [1]
 - bundan yomon [0]

2-qism

- "Orqaga hisoblash" emas, balki o'tkazishning amaliy aniqlanishi uchun dalil. Amaliy diapazon 70–90% [1]
- O'tkazishning to'g'ri hisobi (3 ta muhim raqamdan ko'p emas) [1]

3-qism

- 3 tadan ko'p bo'lmagan muhim raqamlar bilan to'g'ri hisoblash va o'lchash bajaril-ganligi ko'rsatilgan [1]

4-qism

- Ishlatilgan ko'rish geometriyasini (gorizontal/vertikal) o'z ichiga olgan illyustrativ diagramma [1]
- Sochilgan yorug'lik va to'g'ridan-to'g'ri nur o'rtasidagi farqni tan olish [1]
- T_{sut} ni hisoblashda T_{suv} ni hisobga olish [1]
- T_{sut} ning to'g'ri hisoblangan va jadvalga kiritilgan natijalari, namunaviy yechimning 20% ichida [1]
- Sochilish burchagi va sut konsentratsiyasi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun grafik usuldan foydalanish [1]
- T_{sut} ni 10% konsentratsiyaga ekstrapolyatsiya qilish uchun grafik usuldan foydalan-ish [1]

μ uchun yakuniy natija

- $\pm 40\%$ [2], $\pm 60\%$ [1], bundan yomoni [0] [1]
- Noaniqliklarni hisobga olishga asosli urinish [1]

UMUMIY BALL: [20]